Gjett regelen

En funksjonsmaskin for hele klassen eller grupper. Én har et hemmelig regelkort. De andre sier tall inn i maskinen, får tall ut og prøver å finne regelen. Varighet: 15–25 minutter.

Forberedelser

1. Skriv ut og klipp ut regelkortene på side 2–3. Kortene har tre vanskegrader: ★ enkel, ★★ middels, ★★★ vanskelig.
2. Skriv ut notatarket på side 4 til hver elev eller gruppe.

Slik spiller dere

1. Maskinen (læreren eller en elev) trekker et regelkort i hemmelighet.
2. De andre sier et x-tall. Maskinen regner ut y med regelen og sier svaret. Alle skriver x og y i tabellen.
3. Når noen tror de har regelen, sier de den ikke høyt, men tester den: «Hvis x er 10, blir y …». Stemmer det, har de funnet regelen.
4. Den som finner regelen, blir neste maskin.

Eksempel

Regelkortet er $y = 2x + 1$. Klassen sier $x = 1, 2, 3$ og får $y = 3, 5, 7$. Når x øker med 1, øker y med 2. Da må det være 2x, og så + 1.

Snakk om

- Hvilke x-tall er lurest å spørre om? (Prøv $x = 0$ og $x = 1$.)
- Hvordan ser du på tabellen at regelen inneholder 3x?
- Tegn punktene i et koordinatsystem. Hvilke regler gir rette linjer?

Gjett regelen

✂ Klipp langs de stiplede linjene

REGELKORT 1 ★☆☆

y = x + 3

x = 3 gir y = 6

REGELKORT 2 ★☆☆

y = x + 7

x = 3 gir y = 10

REGELKORT 3 ★☆☆

y = x − 2

x = 3 gir y = 1

REGELKORT 4 ★☆☆

y = 2x

x = 3 gir y = 6

REGELKORT 5 ★☆☆

y = 3x

x = 3 gir y = 9

REGELKORT 6 ★☆☆

y = 10x

x = 3 gir y = 30

REGELKORT 7 ★☆☆

y = x − 5

x = 3 gir y = −2

REGELKORT 8 ★☆☆

y = 5x

x = 3 gir y = 15

REGELKORT 9 ★★☆

y = 2x + 1

x = 3 gir y = 7

REGELKORT 10 ★★☆

y = 3x − 1

x = 3 gir y = 8

REGELKORT 11 ★★☆

y = 2x + 5

x = 3 gir y = 11

REGELKORT 12 ★★☆

y = 4x − 3

x = 3 gir y = 9

Gjett regelen

✂ Klipp langs de stiplede linjene

REGELKORT 13 ★★☆

y = 10 − x

x = 3 gir y = 7

REGELKORT 14 ★★☆

y = 5x + 2

x = 3 gir y = 17

REGELKORT 15 ★★☆

y = 3x + 4

x = 3 gir y = 13

REGELKORT 16 ★★☆

y = 20 − 2x

x = 3 gir y = 14

REGELKORT 17 ★★★

y = x · x

x = 3 gir y = 9

REGELKORT 18 ★★★

y = x · x + 1

x = 3 gir y = 10

REGELKORT 19 ★★★

y = x : 2

x = 3 gir y = 1,5

REGELKORT 20 ★★★

y = 0,5x + 3

x = 3 gir y = 4,5

REGELKORT 21 ★★★

y = 100 − 10x

x = 3 gir y = 70

REGELKORT 22 ★★★

y = 2x · x

x = 3 gir y = 18

REGELKORT 23 ★★★

y = (x + 1) · 2

x = 3 gir y = 8

REGELKORT 24 ★★★

y = x · x − x

x = 3 gir y = 6

Gjett regelen notatark

Skriv x og y for hver runde. Se etter mønster: Hva skjer med y når x øker med 1?

x	y

Regelen er: y = _____

x	y

Regelen er: y = _____

x	y

Regelen er: y = _____

x	y

Regelen er: y = _____

x	y

Regelen er: y = _____

x	y

Regelen er: y = _____